

Trust Your Gut : Le rôle du microbiote intestinal dans la pathogenèse et la prévention de l'asthme

•Authors: **k. BOULAININE¹**, **Z.I. BEDADRA.²**
 •Département de médecine, faculté de médecine Sétif UFAS1.
 •✉E-mail : kenzboulainine@gmail.com

Contexte :

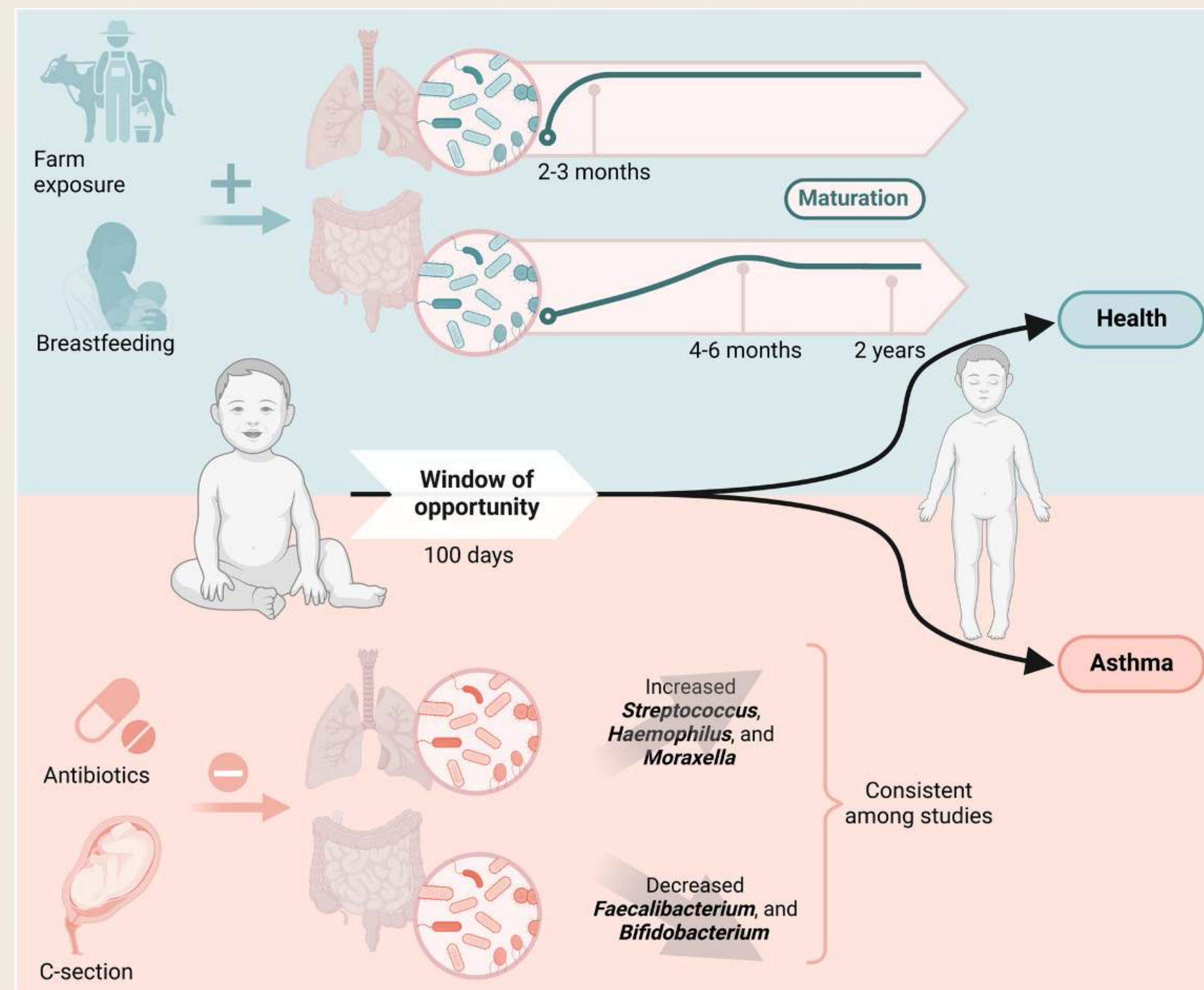
L'asthme est une maladie inflammatoire chronique hétérogène dont la prévalence augmente malgré des traitements essentiellement symptomatiques. Des données récentes indiquent que le microbiote intestinal participe à la programmation du système immunitaire via l'axe intestin-poumon, avec une fenêtre d'opportunité privilégiée au cours de la période périnatale.

Méthodologie :

Cette revue narrative (2020–2026), fondée sur des études humaines, des modèles animaux et des essais cliniques, visait à examiner l'implication d'une dysbiose intestinale périnatale dans la pathogenèse de l'asthme et à évaluer le niveau de preuve des stratégies de modulation microbienne.

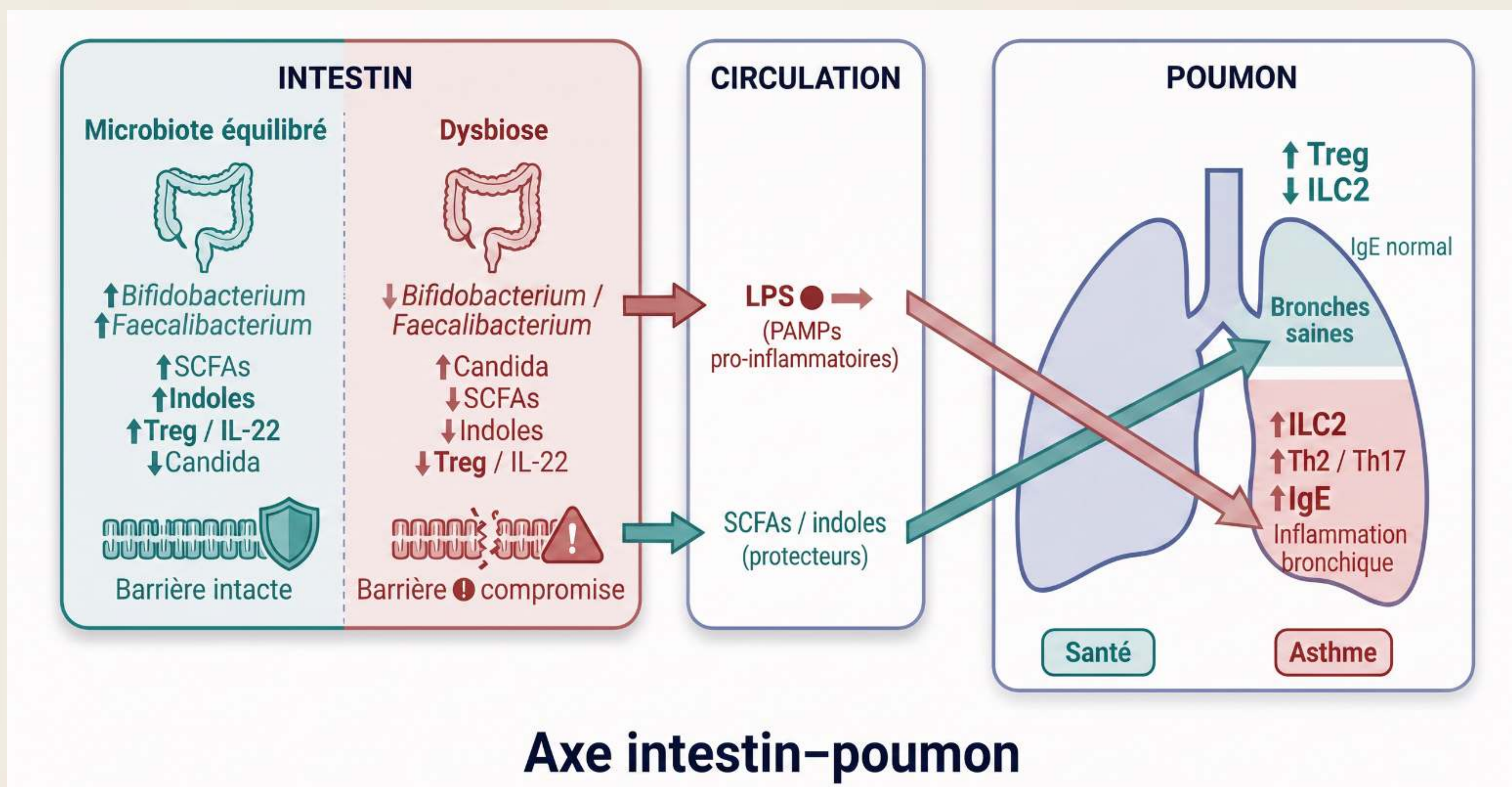
Résultats et Discussion:

Divers facteurs altérant le microbiote maternel ou néonatal (exposition aux antibiotiques in utero, accouchement par césarienne, antibiothérapie néonatale, absence d'allaitement) favorisent une dysbiose caractérisée par la raréfaction de *Faecalibacterium* et *Bifidobacterium*, ainsi que par un enrichissement en pathobiontes et en *Candida*. Ce déséquilibre s'accompagne d'une réduction des acides gras à chaîne courte (butyrate, propionate) et de métabolites indoliques du tryptophane (acide indole-3-lactique, acide indole-3-propionique), ce qui altère l'intégrité de la barrière intestinale et favorise la translocation de LPS et d'autres PAMPs vers la circulation. Ces changements conduisent à une diminution de la tolérance médiée par les cellules Treg et l'IL-22, à l'activation des ILC2 et à un basculement vers des réponses Th2/Th17, avec hyperproduction d'IgE et développement d'une inflammation bronchique. Le transfert fécal chez l'animal ainsi que la randomisation mendélienne soutiennent une relation causale entre dysbiose périnatale et susceptibilité à l'asthme, bien que les preuves cliniques humaines restent hétérogènes et d'un niveau modéré.



Conclusion et Perspectives

La modulation du microbiote (prébiotiques, probiotiques, métabolites ciblés) apparaît comme une approche complémentaire à la prise en charge standard de l'asthme. Pour progresser vers une application préventive, des études longitudinales multi-omiques et des essais contrôlés randomisés, centrés sur la période materno-fœtale et néonatale, sont nécessaires afin d'identifier des cibles rationnelles et reproductibles.



Référence:

